

Formelsammlung: Stochastische Unabhängigkeit

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 1/2

1. Definition

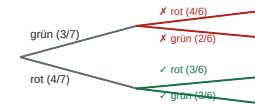
Zwei Ereignisse heißen **(stochastisch) unabhängig**, wenn das Eintreten des einen die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht beeinflusst.

$$P_A(B) = P(B) \text{ bzw. } P_B(A) = P(A)$$

Erkennbar im Baumdiagramm: Die beiden Teilbäume der zweiten Stufe sind identisch.

2. Erkennbar am Baumdiagramm: Urne mit/ohne Zurücklegen

3 grüne, 4 rote Kugeln, zwei Ziehungen. G: grün beim 1. Zug. R: rot beim 2. Zug.



Ohne Zurücklegen: $P_{\text{grün}}(R) = 4/6 \neq P_{\text{rot}}(R) = 3/6 \rightarrow$ abhängig. **Mit Zurücklegen:** beide Teilbäume gleich ($P_{\text{grün}}(R) = P_{\text{rot}}(R) = 4/7$) $\rightarrow$ unabhängig.

3. Die Multiplikationsregel als Test

$$A, B \text{ unabhängig} \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Praktisch: Zellenwert der Vierfeldertafel ($\div$ Gesamt) mit dem Produkt der beiden Randwahrscheinlichkeiten vergleichen.

	ruhig	unruhig	gesamt
>40h	213	132	345
≤40h	126	50	176
gesamt	339	182	521

$P(A) \cdot P(B) = (345/521) \cdot (339/521) \approx 0,43$, aber $P(A \cap B) = 213/521 \approx 0,41$ — ungleich, also **abhängig**.

4. Folgerungen bei Unabhängigkeit

Sind A und B unabhängig, dann sind auch $\bar{A}$ und B, A und $\bar{B}$, sowie $\bar{A}$ und $\bar{B}$ unabhängig.

Die Vierfeldertafel wird zu einer „Multiplikationstafel“: jede Zelle = Zeilenrand $\cdot$ Spaltenrand.

Formelsammlung: Stochastische Unabhängigkeit

Regeln, Beispiele und Visualisierungen zum Lernpfad · Seite 2/2

5. Korrelation und Kausalität

Korrelation (stochastische Abhängigkeit) bedeutet **nicht** automatisch **Kausalität** (direkte Ursache). Ein drittes, gemeinsames Merkmal kann beide beeinflussen.

	erkältet	nicht	gesamt
Schal	35	15	50
kein Schal	5	45	50
gesamt	40	60	100

Schalträger erkälten sich häufiger (korreliert) — das beweist noch keine Ursache: z. B. kann kaltes Wetter beides beeinflussen.

6. Stolperstelle

Merksatz: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ gilt **nur** bei nachgewiesener Unabhängigkeit — sonst darf man Randwahrscheinlichkeiten nicht einfach multiplizieren!

Erik: 47 % männlich, 61 % kurze Haare → „also $0,47 \cdot 0,61 \approx 0,29$ Männer mit kurzen Haaren“. Falsch ohne Nachweis der Unabhängigkeit — der wahre Anteil kann zwischen 8 % und 47 % liegen.

7. Ausblick: mehr als 2 Ereignisse

Paarweise Unabhängigkeit von A, B, C bedeutet **nicht automatisch** $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$.

Zwei Münzen: A = „1. Kopf“, B = „2. Kopf“, C = „beide gleich“. Alle Paare unabhängig, aber $P(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq 1/8$.

Alle Formeln auf einen Blick

- $P_A(B) = P(B)$ bzw. $P_B(A) = P(A)$ (Definition) ■ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (Multiplikationsregel als Test) ■ Baumdiagramm: beide Teilbäume der 2. Stufe gleich $\iff$ unabhängig ■ Korrelation $\neq$ Kausalität
- Ohne Unabhängigkeitsnachweis: Randwerte nicht einfach multiplizieren!